

Introducción al Intemetworking

Intemetworking es el concepto arquitectónico y tecnológico de unir dos o más redes de computadoras físicamente independientes y heterogéneas para que funcionen, desde la perspectiva del usuario y de las aplicaciones, como un sistema de comunicación lógico único y unificado.

Internet parece funcionar como una única red integrada, en realidad no está construida sobre una sola tecnología de redes, ya que ninguna tecnología es suficiente para satisfacer todas las necesidades de comunicación. En su lugar, el hardware de red se diseña para escenarios y presupuestos específicos. Algunas organizaciones requieren redes cableadas de alta velocidad para conectar computadoras dentro de un mismo edificio, mientras que otras necesitan redes inalámbricas de bajo costo para un entorno doméstico. Sin embargo, el hardware económico que funciona adecuadamente en un edificio no puede cubrir grandes distancias geográficas, por lo que es necesario emplear tecnologías diferentes para conectar sitios separados por miles de kilómetros.

En la década de 1970 se desarrolló una tecnología que hizo posible interconectar múltiples redes independientes y hacerlas funcionar como una unidad coordinada. Conocida como intemetworking (interconexión de redes), esta tecnología constituye la base de Internet al permitir la integración de diversas tecnologías de hardware subyacentes, proporcionando mecanismos para conectar redes heterogéneas y definiendo un conjunto de convenciones de comunicación que posibilitan su interoperabilidad. De esta manera, la tecnología de Internet oculta los detalles del hardware de red y permite que las computadoras se comuniquen independientemente del tipo de conexión física que utilicen.

La tecnología de Internet constituye un ejemplo de interconexión de sistemas abiertos (Open System Interconnection). Se la considera un sistema abierto porque, a diferencia de los sistemas de comunicación propietarios desarrollados por un único fabricante, sus especificaciones son públicas y están disponibles para cualquier persona u organización. En consecuencia, cualquier individuo o empresa puede desarrollar el hardware y el software necesarios para comunicarse a través de Internet.

No es posible apreciar plenamente los detalles técnicos que sustentan TCP/IP sin comprender primero los servicios que proporciona.

Gran parte del análisis se centra en los protocolos, que constituyen los estándares fundamentales de la comunicación en Internet. Las especificaciones de protocolos, como TCP e IP, definen las reglas sintácticas y semánticas que rigen el intercambio de información entre computadoras. Estas especificaciones establecen el formato de los mensajes, describen cómo debe responder un equipo cuando recibe un mensaje y determinan el tratamiento de errores u otras condiciones anómalas que puedan surgir durante la comunicación. Lo más importante es que los protocolos permiten describir y comprender la comunicación entre computadoras sin depender de la tecnología de red desarrollada por un fabricante específico.

En cierto sentido, los protocolos de comunicación desempeñan un papel similar al de los algoritmos en el ámbito de la computación. Un algoritmo permite especificar o comprender un proceso computacional sin necesidad de conocer los detalles de un lenguaje de programación o del conjunto de instrucciones de un procesador determinado. De manera análoga, un protocolo de comunicación permite especificar o entender la transmisión de datos sin requerir un conocimiento detallado del hardware de red utilizado.

La abstracción de los detalles de bajo nivel de la comunicación aporta múltiples beneficios. En primer lugar, al trabajar con protocolos de nivel superior, los desarrolladores no necesitan aprender ni recordar las particularidades de cada configuración de hardware, lo que facilita y acelera el desarrollo de nuevas aplicaciones de red. En segundo lugar, las aplicaciones construidas sobre estas abstracciones de alto nivel no dependen de una arquitectura de computadora o de una tecnología de red específica, por lo que no requieren modificaciones cuando los equipos o las redes son reemplazados o reconfigurados. Finalmente, esta independencia respecto del hardware permite que las aplicaciones sean portables, es decir, que puedan ejecutarse en diferentes plataformas sin necesidad de desarrollar versiones específicas para cada tipo de computadora o de red. En consecuencia, un mismo código puede compilarse y ejecutarse en una amplia variedad de sistemas.

Cada uno de los servicios disponibles en Internet está definido mediante un protocolo específico. En las secciones siguientes se introducen los protocolos que especifican algunos de los servicios del nivel de aplicación, así como aquellos que proporcionan las funcionalidades del nivel de red. Posteriormente, cada uno de estos protocolos será estudiado en detalle para comprender su funcionamiento, estructura y papel dentro de la arquitectura TCP/IP.

Servicios de internet del nivel de aplicación

Desde la perspectiva del usuario, Internet puede entenderse como un conjunto de aplicaciones que utilizan la infraestructura de red subyacente para realizar tareas útiles. El término interoperabilidad hace referencia a la capacidad de diferentes sistemas informáticos para cooperar en la resolución de problemas computacionales. Dado que Internet fue diseñada para integrar redes y computadoras heterogéneas, la interoperabilidad constituyó uno de sus requisitos fundamentales. Como consecuencia, las aplicaciones de Internet presentan un alto grado de compatibilidad entre plataformas y dispositivos.

En la práctica, la mayoría de los usuarios accede a estas aplicaciones sin necesidad de conocer el tipo de computadora o de red que se está utilizando, los protocolos de comunicación involucrados o el recorrido que siguen los datos desde su origen hasta su destino.

Entre los servicios de Internet más utilizados se encuentran los siguientes:

Servicio	Descripción
World Wide Web (WWW)	La World Wide Web se convirtió entre 1994 y 1995 en la principal fuente de tráfico de la Internet global y continúa ocupando ese lugar en la actualidad. Muchos de los servicios más populares, como los motores de búsqueda (por ejemplo, Google) y las redes sociales (como Facebook), se basan en tecnologías web. Se estima incluso que aproximadamente una cuarta parte del tráfico total de Internet está asociado a Facebook. Aunque los usuarios perciben estos servicios como aplicaciones diferentes, todos utilizan el mismo protocolo de nivel de aplicación para la comunicación web.

Acceso a la nube y escritorio remoto	La computación en la nube (Cloud Computing) traslada los recursos de procesamiento y almacenamiento hacia centros de datos remotos, permitiendo que los usuarios accedan a ellos a través de Internet. Una de las tecnologías de acceso más utilizadas es el escritorio remoto (Remote Desktop Service), que permite utilizar una computadora ubicada en un centro de datos como si estuviera físicamente frente al usuario. Para ello, únicamente se requiere un dispositivo con pantalla, teclado, ratón o panel táctil y una conexión a Internet. Cuando la computadora remota actualiza la imagen mostrada en pantalla, el servicio de escritorio remoto captura dicha información, la transmite por Internet y la reproduce en el dispositivo del usuario. De manera similar, los movimientos del mouse y las pulsaciones del teclado son enviados al equipo remoto. Gracias a este mecanismo, el usuario puede trabajar con una computadora de alto rendimiento utilizando únicamente un dispositivo liviano, como una tablet o un cliente ligero.
Transferencia de archivos	El Protocolo de Transferencia de Archivos (File Transfer Protocol, FTP) permite enviar y recibir copias de archivos entre computadoras conectadas a Internet.
Correo electrónico (Email)	El correo electrónico fue durante muchos años uno de los principales generadores de tráfico en Internet. Actualmente, gran parte de su utilización se realiza mediante aplicaciones web que permiten leer mensajes almacenados en un buzón, seleccionarlos para su procesamiento, reenviarlos o responderlos. Aunque el usuario interactúa con una interfaz web, cuando se envía un mensaje el sistema utiliza internamente protocolos específicos de transferencia de correo electrónico para transportar el mensaje hasta el buzón del destinatario.

Servicios de internet del nivel de red

La perspectiva de un programador que desarrolla aplicaciones es muy diferente de la de un usuario que simplemente utiliza aplicaciones como un navegador web. Mientras que el usuario interactúa con los servicios ofrecidos por Internet, el programador debe comprender los mecanismos de comunicación que proporciona la infraestructura de red.

En el **nivel de red**, Internet ofrece dos servicios fundamentales que son utilizados por todas las aplicaciones.

1. Servicio de entrega de paquetes sin conexión (Connectionless Packet Delivery Service)

La **entrega de paquetes** constituye el fundamento de todos los servicios de Internet. Este servicio se basa en el paradigma **sin conexión (connectionless)**, una abstracción del funcionamiento ofrecido por la mayoría de las redes de conmutación de paquetes.

En términos generales, este mecanismo **consiste en que una red TCP/IP reenvía pequeños bloques de información, denominados paquetes, desde una computadora hacia otra utilizando la información de direccionamiento contenida en cada uno de ellos.**

Como cada paquete se procesa y reenvía de forma independiente, Internet **no garantiza que los paquetes lleguen de manera confiable ni en el mismo orden en que fueron enviados. Sin embargo, esta estrategia presenta una gran ventaja: al corresponderse directamente con el funcionamiento de la mayoría de las tecnologías de red existentes, el servicio resulta altamente eficiente.**

Además, al convertir la entrega de paquetes sin conexión en la base de todos los servicios de Internet, los protocolos TCP/IP logran adaptarse a una gran diversidad de tecnologías de hardware de red.

2. Servicio de transporte confiable de flujo de datos (Reliable Stream Transport Service)

La mayoría de las aplicaciones requiere que el software de comunicación pueda recuperarse automáticamente frente a errores de transmisión, pérdida de paquetes o fallas de dispositivos intermedios durante el recorrido entre el emisor y el receptor. Por ello, las aplicaciones necesitan un **servicio de transporte confiable.**

El servicio de transporte confiable de Internet permite que una aplicación establezca una **conexión lógica** con otra aplicación ubicada en un equipo remoto y transfiera cantidades arbitrariamente grandes de información como si ambas computadoras estuvieran unidas mediante un enlace físico permanente y directo.

Internamente, **los protocolos de comunicación dividen el flujo continuo de datos en pequeños paquetes, los transmiten individualmente y esperan que el receptor confirme su correcta recepción mediante mensajes de reconocimiento (acknowledgements).** En caso de que algún paquete se pierda o resulte dañado durante la transmisión, el protocolo se encarga automáticamente de reenviarlo, proporcionando una comunicación confiable y transparente para las aplicaciones.

Características distintivas de los servicios TCP/IP

La arquitectura TCP/IP posee una serie de características que la distinguen.

Independencia de la tecnología de red

Aunque TCP/IP se basa en el paradigma de conmutación de paquetes, **no depende de un fabricante ni de una tecnología específica de hardware**. Integra múltiples tecnologías de red diferentes, todas capaces de transportar información utilizando los protocolos TCP/IP.

Para ello, **TCP/IP define una unidad básica de transmisión denominada datagrama (datagram)** y especifica la forma en que dicho datagrama debe transmitirse sobre cada tecnología de red. No obstante, la **estructura del datagrama permanece independiente del hardware utilizado**.

Interconexión universal

Uno de los objetivos principales de Internet es permitir la comunicación entre computadoras, independientemente de la red física a la que pertenezcan.

Con este propósito, **cada equipo conectado recibe una dirección única**. Cada datagrama transporta tanto la dirección de origen como la dirección de destino.

Confirmaciones de extremo a extremo

Los protocolos TCP/IP implementan un mecanismo de **confirmación extremo a extremo (End-to-End Acknowledgements)**. Esto significa que la confirmación de la recepción de los datos se realiza exclusivamente entre el emisor original y el receptor final, en lugar de efectuarse entre cada uno de los dispositivos intermedios por los que atraviesa la información. Este enfoque permite mantener la confiabilidad incluso cuando los equipos se encuentran conectados a través de múltiples redes físicas diferentes.

Estándares para protocolos de aplicación

Además de proporcionar servicios básicos de transporte, **la arquitectura TCP/IP incluye un amplio conjunto de protocolos estandarizados para aplicaciones**.

Entre ellos se encuentran los protocolos que permiten:

- acceder a páginas web;
- transferir archivos;
- enviar y recibir correo electrónico;
- y ofrecer numerosos servicios de Internet ampliamente utilizados.

Gracias a la existencia de estos estándares, **los desarrolladores pueden reutilizar protocolos ya definidos** en lugar de diseñar mecanismos de comunicación propios para cada aplicación, lo que favorece **la interoperabilidad, la compatibilidad entre plataformas y la rápida adopción de nuevas aplicaciones**.

El Protocolo de Internet (IP)

El llamado protocolo TCP/IP, creado por una dupla de científicos en 1974 cambió el mundo dando pie a lo que conocemos hoy como internet.

El Protocolo de Internet es un conjunto fundamental de reglas que rigen la transmisión de datos a través de Internet. IP encapsula y dirige los paquetes de datos de un dispositivo de red a otro. Cada paquete de datos lleva la dirección IP única de su origen y destino.

Por ejemplo, cuando visitas un sitio web, tu dispositivo envía una solicitud a la dirección IP del servidor. En respuesta, el servidor envía los datos solicitados a la dirección IP de tu dispositivo. Por lo tanto, toda interacción en internet depende de la IP, desde navegar por páginas web hasta reproducir vídeos en streaming. En esencia, la IP desempeña un papel indispensable en la comunicación digital, permitiendo que la información fluya sin interrupciones a través de la red interconectada de dispositivos conectados a internet.

El protocolo IP constituye la base de internet y permite diversas actividades en línea, desde la navegación web hasta la transmisión de vídeos y el envío de correos electrónicos. Funciona junto con el Protocolo de Control de Transmisión (TCP) y otros protocolos para garantizar la transmisión precisa y eficiente de datos a través de internet.



Distribución no confiable del datagrama IP

IP proporciona un servicio de distribución o entrega no confiable (unreliable delivery service).

Según Douglas E. Comer, esta característica es una decisión de diseño fundamental de la arquitectura TCP/IP, cuyo objetivo es mantener un protocolo simple, eficiente y escalable.

La expresión distribución no confiable no implica que la red funcione incorrectamente o que los datagramas se pierdan con frecuencia. Significa que IP no ofrece garantías sobre la entrega de los datagramas. El protocolo realiza el mejor esfuerzo posible (best effort) para transportar cada paquete desde el origen hasta el destino, pero no implementa mecanismos para asegurar que dicho objetivo se cumpla.

Cada datagrama IP es tratado como una unidad independiente. Cuando un host envía varios datagramas consecutivos, cada uno puede seguir una ruta diferente a través de la red, dependiendo del estado de las tablas de enrutamiento y de las condiciones de la infraestructura en ese momento. Como consecuencia, los datagramas pueden llegar en distinto orden al que fueron enviados, experimentar retrasos diferentes o incluso perderse durante la transmisión.

La distribución no confiable implica que IP no garantiza:

- La entrega del datagrama al destino.
- La entrega en el mismo orden en que fue enviado.
- La ausencia de duplicados.
- La recuperación automática de paquetes perdidos.
- La detección y corrección de errores de extremo a extremo.
- Un tiempo máximo de entrega.

Durante el proceso de encaminamiento, los routers reciben un datagrama, analizan su dirección IP de destino y determinan el siguiente salto utilizando sus tablas de enrutamiento. Si el router puede reenviar el paquete, lo hace inmediatamente. En caso contrario, por ejemplo, debido a congestión, fallas en un enlace, inexistencia de una ruta válida o expiración del campo Time To Live (TTL), el datagrama puede ser descartado sin que IP intente retransmitirlo.

Esta filosofía de funcionamiento se conoce como servicio Best-Effort. Todos los dispositivos de la red realizan el máximo esfuerzo para transportar los datagramas, pero ninguno asume la responsabilidad de garantizar su entrega. De este modo, los routers no necesitan almacenar información sobre conexiones activas, esperar confirmaciones de recepción ni mantener temporizadores para retransmisiones, lo que simplifica considerablemente su funcionamiento y mejora el rendimiento de la red.

La confiabilidad de la comunicación se delega a protocolos de capas superiores. En la arquitectura TCP/IP, el protocolo TCP incorpora mecanismos de confirmación, retransmisión, control de flujo y control de errores que permiten garantizar la entrega correcta de la información cuando la aplicación lo requiere.

Direccionamiento IP versión 4

Las direcciones IP versión 4 son un entero de 32 bits. Dicho entero se separa en cuatro bytes que se escriben en base decimal. En la figura 1.1 se muestra un ejemplo de dirección IP. En la parte superior se muestra la dirección en binario, mientras que en la parte inferior se muestra la misma dirección en formato decimal.

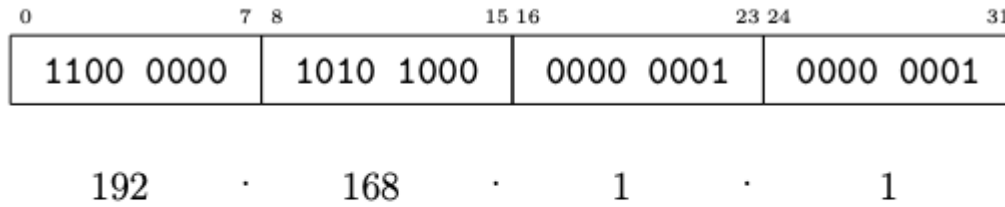


Figura 1.1: Dirección IP versión 4.

Cada interfaz de red deberá tener asignada una dirección IP para poder operar correctamente y la misma dirección no podrá asignarse a más de un host. Dentro de la dirección IP se distinguen dos partes: La parte de red o prefijo de red y la parte host. La parte de red identifica a la red, mientras que la parte de host identifica a un host concreto dentro de una red. La parte de red corresponde a los N primeros bits, mientras que la parte host corresponde a los $32 - N$ bits restantes, como se muestra en la figura 1.2.

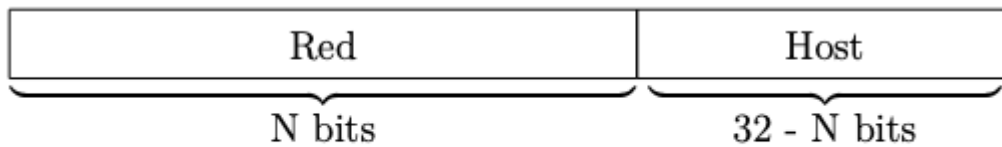


Figura 1.2: Prefijo y parte de host de la dirección IP.

Para distinguir la parte de red de la parte de host se necesita lo que se conoce como máscara de red, que no es más que un entero de 32, igual que las direcciones IP, en el que se fijan a 1 los bits de la parte de red y a 0 los bits de la parte de host. Al igual que las direcciones IP las máscaras de red se pueden expresar en notación decimal. Por ejemplo:

255.255.255.0 (11111111.11111111.11111111.00000000)

255.0.0.0 (11111111.00000000.00000000.00000000)

255.255.192.0 (11111111.11111111.11000000.00000000)

255.224.0.0 (11111111.11100000.00000000.00000000)

Es importante recalcar que las direcciones de los hosts pertenecientes la misma red de área local deben compartir del mismo prefijo. Además, dentro de cada red se contemplan dos direcciones especiales (figura 1.3):

Dirección de red: La dirección de red consiste en el prefijo de red fijando a '0' todos los bits de la parte de host. Esta dirección no se puede asignar a ningún host, su misión es identificar a la red. No se pueden enviar paquetes a esta dirección.

Dirección de broadcast: La dirección de broadcast consiste en el prefijo de red fijando '1' todos los bits de la parte de host. Esta dirección no es asignable a ningún host. Cuando se envía un paquete a esta dirección, éste está destinado a todos los hosts de la red.

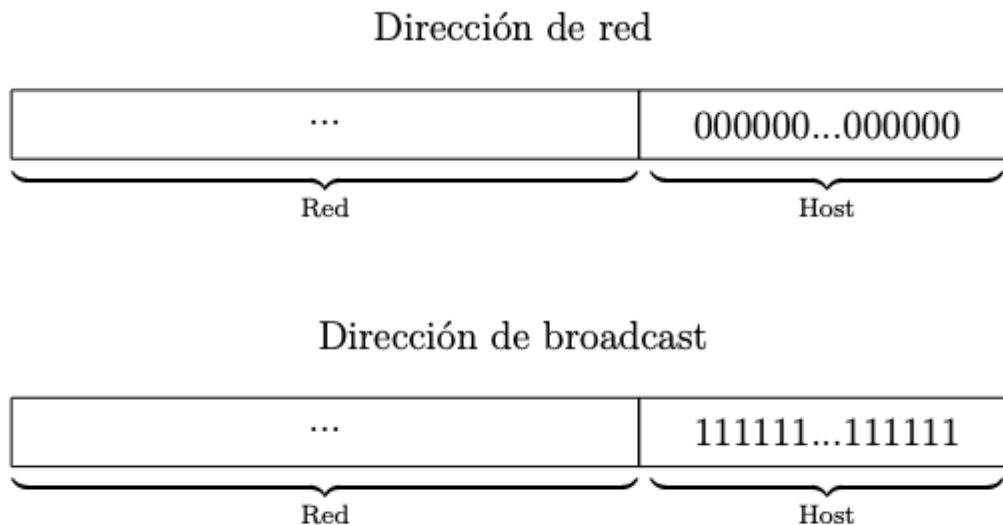


Figura 1.3: Direcciones de red y broadcast

Direccionamiento con clases

En las primeras redes IP se utilizaba lo que se denomina direccionamiento con clases, que se introdujo en 1981 como parte de la definición del protocolo IP en el [RFC 791], distinguiéndose distintas clases de direcciones. Las clases se establecen en base a los primeros bits de la dirección, como se muestra en la figura 1.4. Las direcciones de clases A, B y C están dedicadas al direccionamiento de hosts. Las direcciones de la clase D son de multidifusión o multicast, mientras que las direcciones de la clase E están reservadas para investigación. En la figura 1.5, se muestran los tamaños de los prefijos de red para las clases A, B y C.

Subredes

Una vez que se asigna un prefijo principal a una organización, está por necesidades de la topología física, tendrá que subdividir la red principal en redes de menor tamaño (subredes). Esta subdivisión inicialmente se hacía alargando el prefijo de modo que la dirección IP se dividía en tres partes en vez de en dos como hemos visto hasta ahora. Como se muestra en la figura 1.6,

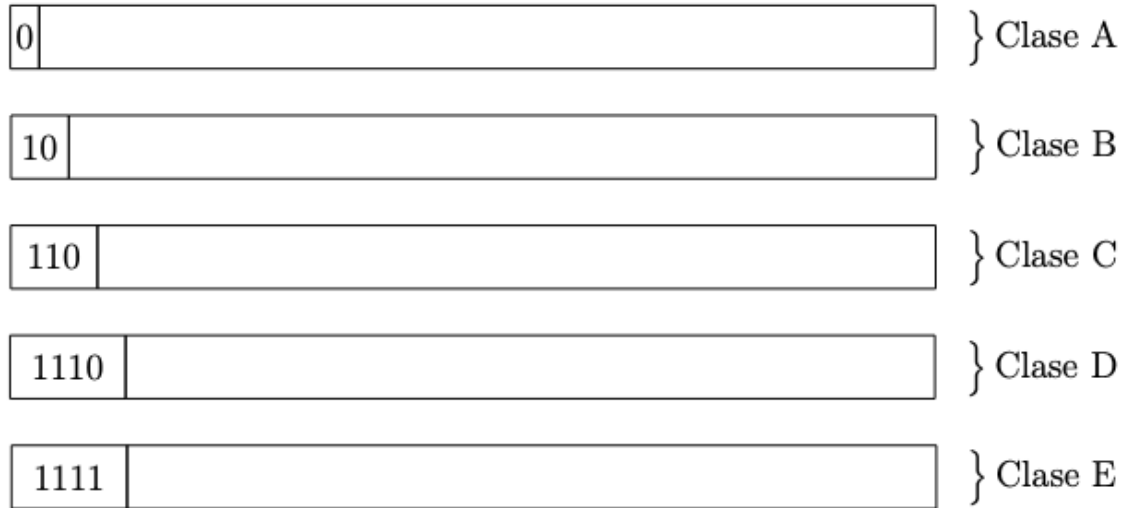


Figura 1.4: Clases de direcciones IP.

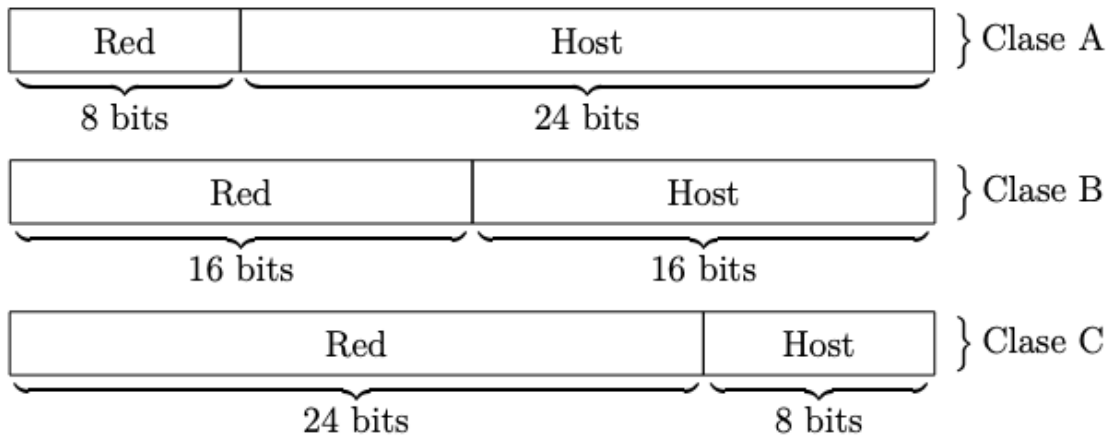


Figura 1.5: Prefijos de red de las clases A, B y C.

los N primeros bits corresponden a la red, luego este prefijo de N bits se aumenta hasta N+M bits que dan lugar a los prefijos de subred y finalmente quedan 32-N-M bits para la parte de host. Al final se le “roban” algunos bits a la parte de host de la red original para crear subredes.

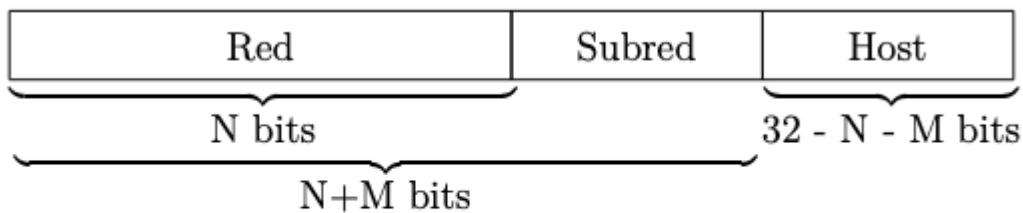


Figura 1.6: Prefijo y parte de host de la dirección IP.

Inicialmente, en el [RFC 950] se consideró que las subredes debían ser todas del mismo tamaño, es decir, que la forma de hacer subredes era “robando” el número de bits suficiente de la parte de host original para indexar todas las subredes. Considere el siguiente ejemplo: En la figura 1.7, se muestra una red que deberá dividirse en 5 subredes, puesto que existen 5 segmentos de red.

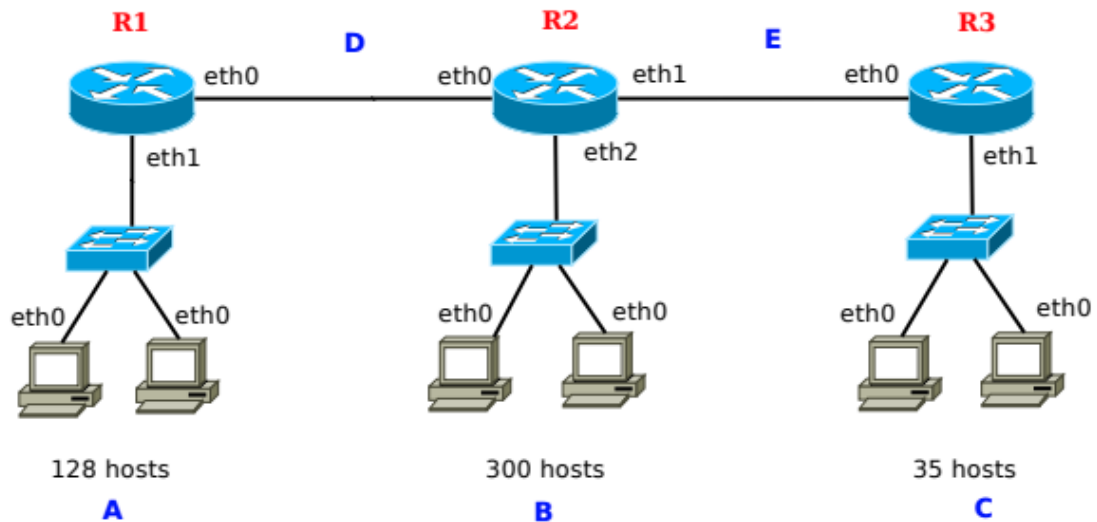


Figura 1.7: Esquema de red.

Para saber cuantos segmentos de red hay en un esquema de red eliminamos mentalmente los routers, puesto que estos dispositivos interconectan a las redes. Todas las partes que queden aisladas, aunque sólo sean un cable, son una red. Cada segmento de red físico dará lugar a una subred dentro de la red principal. De esta manera, el procedimiento para crear las subredes que se consideró inicialmente, fue muy sencillo. Se reservan suficientes bits en la parte de subred para que se puedan alojar las subredes necesarias. En este ejemplo concreto, al tener cinco subredes, se necesitarán 3 bits que permiten hasta 8 subredes. Supongamos que el prefijo inicial obtenido del ISP es el 8.0.0.0/8. Entonces se reservan tres bits adicionales detrás del prefijo inicial y se identifican cada una de las subredes, dando lugar a las siguientes direcciones de red:

8.0.0.0

8.32.0.0

8.64.0.0

8.96.0.0

8.128.0.0

8.160.0.0

La máscara de subred es 255.224.0.0. Este procedimiento es extremadamente ineficiente en cuanto al uso de direcciones, ya que todas las subredes tienen que ajustarse al tamaño de la mayor. Así, por ejemplo, para los dos enlaces punto a punto, que sólo necesitan 4 direcciones, se reservarían 2^{21} direcciones para cada uno.

Reparto de las direcciones IP

Vamos a analizar el espacio de direcciones de IP versión 4, para comprender por qué se abandona el direccionamiento con clases. En la figura 1.8, se muestra el reparto de direcciones entre las distintas clases. Se puede observar que la mitad de las direcciones IP versión 4 estaban destinadas a 128 redes de un tamaño considerable. Una cuarta parte va destinada a redes de clase B, que seguramente siguen siendo demasiado grandes para la mayoría de las organizaciones. Finalmente, una octava parte de las direcciones está destinada a redes de tamaño pequeño, que probablemente son demasiado pequeñas. Debido a este reparto de direcciones se tuvo que cambiar el sistema de reparto de bloques de direcciones a las organizaciones, pasando del direccionamiento con clases al direccionamiento sin clases. De este modo, se comenzaron a admitir prefijos de tamaños distintos a los establecidos inicialmente para cada una de las clases. Debido a la escasez de direcciones IP versión

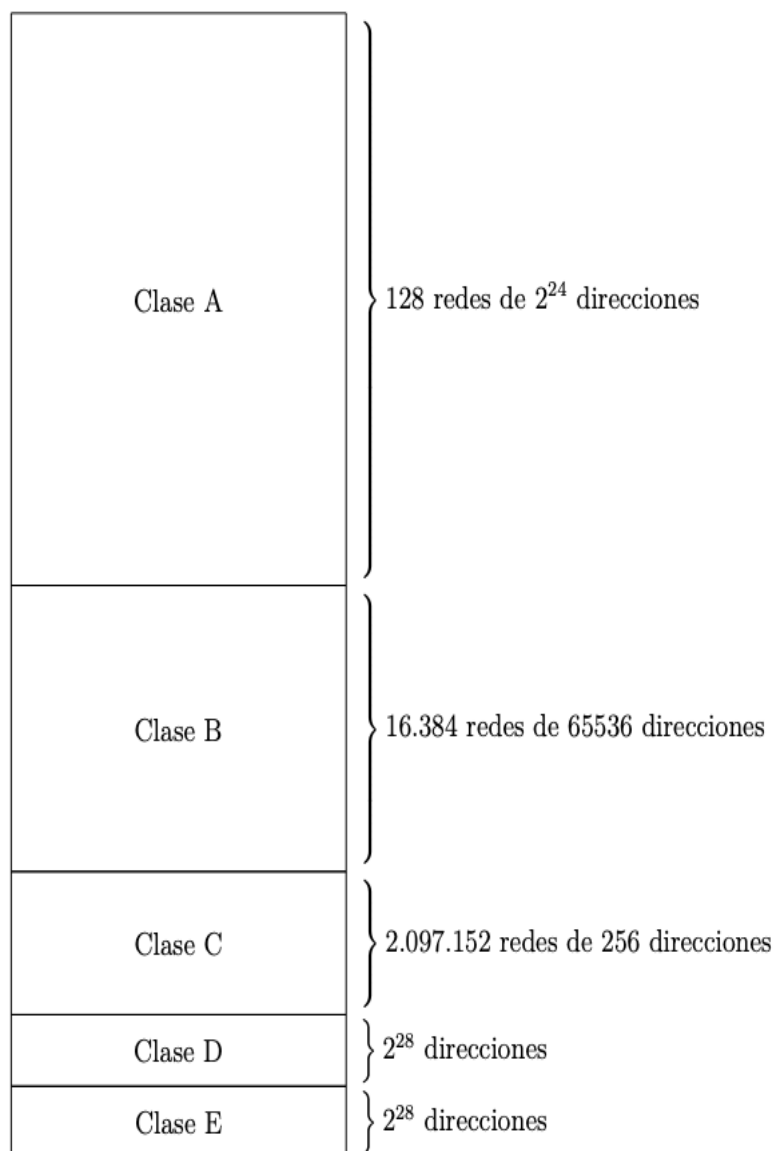


Figura 1.8: Reparto del espacio de direcciones IP.

Clase A	10.x.y.z
Clase B	172.16.0.0 - 172.31.255.255
Clase C	192.168.x.y

Tabla 1.1: Rangos de direcciones privadas.

4 se comenzó a aplicar VLSM/CIDR para el reparto de direcciones. Además, se desarrolla la nueva versión del protocolo IP, la versión 6, cuya principal característica es la ampliación del espacio de direcciones a 128 bits.

Variable Length Subnet Mask (VLSM)

Las máscaras de subred de longitud variable permiten ajustar el tamaño en bits de la parte host al número de hosts que se desean alojar en cada red. Esto, consecuentemente, lleva también a un ajuste del tamaño en bits del prefijo de la subred, de ahí el nombre: Máscara de subred de longitud variable [RFC 1519], [RFC 1878].

Lo que se persigue es paliar el desperdicio de direcciones IP que se produce debido al método de generar las subredes.

Cuando se aplica VLSM, la dirección de red necesariamente deberá ir acompañada de una máscara de red que indique qué parte es prefijo y qué parte corresponde al host. Por ello, se introduce una nueva notación para las máscaras de red, que facilita su manejo: La notación CIDR. Esta notación simplemente consiste en acompañar a las direcciones de red mediante un número separado por un / que indica la longitud de prefijo o lo que es lo mismo la cantidad de bits a '1' que hay en la máscara de red. Algunos ejemplos son:

- 192.168.0.0/24
- 10.0.0.4/30
- 172.16.4.0/22

Una máscara de red se puede expresar tanto en notación decimal como en notación CIDR. Para pasar de una notación a otra conviene considerar que, al ser una secuencia de '1' seguidos de '0' en binario, en una máscara de red no puede aparecer cualquier número en notación

Nº de '1'	Valor binario	Valor decimal
0	0000 0000	0
1	1000 0000	128
2	1100 0000	192
3	1110 0000	224
4	1111 0000	240
5	1111 1000	248
6	1111 1100	252
7	1111 1110	254
8	1111 1111	255

Tabla 1.2: Tabla de conversión entre la notación CIDR y la notación decimal y viceversa.

decimal. Considerando el número de '1' que pueden aparecer en cada byte sólo pueden aparecer los valores que figuran en la tabla 1.2.

Para convertir una máscara de red de notación decimal a notación CIDR sólo hay que buscar los cuatro bytes de la máscara expresados en decimal en la tercera columna de la tabla y sumarlos. Por ejemplo, para la máscara de red 255.255.224.0 tenemos $8+8+3+0=19$ y en notación CIDR sería /19. Para la máscara 255.255.255.240 sería $8+8+4+0 = 20$ con lo que en notación CIDR dicha máscara sería /20.

Para hacer la conversión inversa, es decir, de notación CIDR a notación decimal se utiliza la primera columna de la tabla. Supongamos que deseamos convertir la máscara de red /25 en notación CIDR a notación decimal. Para ello debemos buscar cuatro números de la primera columna de la tabla que sumen 25, utilizando primero los mayores. Así tendríamos $8+8+8+1 = 25$. Para construir la máscara tendremos que concatenar los cuatro números correspondientes de la tercera columna: 255.255.255.128. Otro ejemplo: /23 es la suma de $8+8+7+0 = 23$ y la máscara en notación decimal es 255.255.254.0. Debe quedar claro que a la hora de sumar debemos elegir en primer lugar los números mayores.

Volviendo a VLSM, cada una de las redes tendrá un tamaño determinado que dependerá del número de hosts que se pretenden alojar en ella, en base a lo cual se asignan bloques de direcciones cada una de ellas, siempre pertenecientes a un bloque definido por un prefijo global asignado por el ISP u otro administrador de red. Dichos bloques de direcciones se definen mediante una dirección base, que es la dirección de red, y un tamaño de prefijo, que no es otra cosa que la máscara de subred. Los bloques de direcciones asignados a una red deben cumplir las siguientes premisas:

- El tamaño del bloque debe ser una potencia de dos.
- El bloque deberá comenzar en una dirección múltiplo de su tamaño.
- El bloque no debe solaparse con otros bloques asignados a otras redes.

Por ejemplo, para la red de la figura 1.7, los tamaños de bloque se obtienen sumando a las direcciones que se desean asignar a hosts, la dirección de red y broadcast y redondeando a la potencia de dos más cercana por arriba. Así los tamaños de bloque serían los que se indican en la tabla 1.3. Las máscaras de subred dependen directamente del tamaño de bloque. Para obtenerlas, simplemente hay que restar al número total de bits de la dirección (32) el número de

Optativa II - Integración de Redes (Intemetworking) – 2026
Teoría

Red	Hosts	Tam. Bloque	Máscara de subred
A	128 (+2)	256	/24
B	300 (+2)	512	/23
C	35 (+2)	64	/26
D	2 (+2)	4	/30
E	2 (+2)	4	/30

Tabla 1.3: Tamaños de bloque para las redes de la figura 1.7.

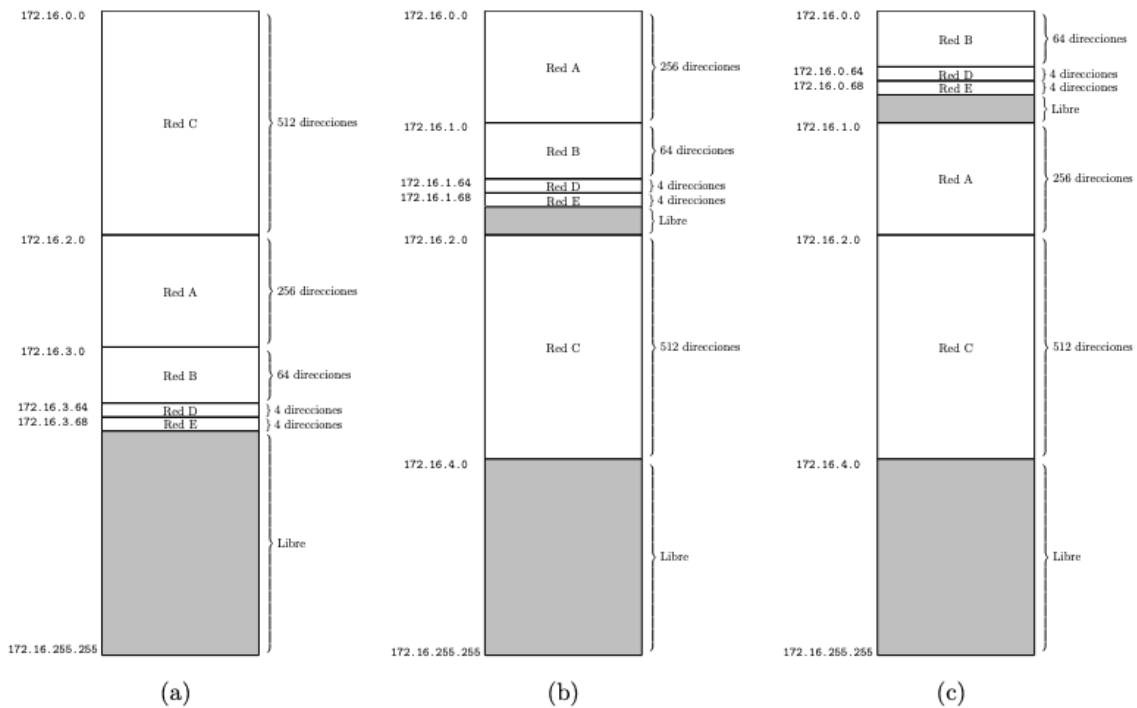


Figura 1.9: Ejemplos de esquemas de direccionamiento válidos.

bits que se van a asignar a la parte de host (no de bits necesario para direccionar el número de direcciones correspondiente al tamaño de bloque). Así cada subred tiene un tamaño ajustado al número de hosts y, por tanto, una máscara de tamaño variable.

Teniendo en cuenta la segunda premisa y suponiendo un prefijo global 172.16.0.0/16, se podrían considerar múltiples esquemas para el reparto de direcciones tras el prefijo global. En la figura 1.9 se muestran tres ejemplos. Para generar un esquema de direccionamiento válido lo único que debe hacerse es situar los bloques de direcciones en el espacio de direcciones de forma que se cumplan las tres premisas.

Desarrollo de esquemas de direccionamiento VLSM

A continuación, se mostrará un método para generar esquemas de direccionamiento que además cumplen con la restricción adicional de que todas las direcciones quedan contiguas al principio del espacio de direccionamiento, como el que se muestra en la figura 1.9a, lo que

permite un aprovechamiento máximo del espacio de direcciones asignado. Esto se hará desarrollando el esquema de direccionamiento para la red de la figura 1.7. Para ello, se hará uso de una tabla que se rellenará mediante un procedimiento que se detalla a continuación:

1. Ordenar las subredes de mayor a menor número de hosts.

Red	Hosts	Tam. Bloque	Dir. de red	Máscara de subred	Dir. de broadcast
B	300				
A	128				
C	35				
D	2				
E	2				

2. Calcular el tamaño del bloque de direcciones a asignar a cada subred. Para ello, hay que tener en cuenta las dos direcciones especiales (red y broadcast) y redondear a la potencia de dos más cercada por arriba.

Red	Hosts	Tam. Bloque	Dir. de red	Máscara de subred	Dir. de broadcast
B	300 (+2)	512			
A	128 (+2)	256			
C	35 (+2)	64			
D	2 (+2)	4			
E	2 (+2)	4			

3. Calcular las máscaras de red. Como se indicó anteriormente, la máscara de red se obtiene restando a 32 el número de bits necesario para expresar el tamaño de bloque.

Red	Hosts	Tam. Bloque	Dir. de red	Máscara de subred	Dir. de broadcast
B	300 (+2)	512		/23	
A	128 (+2)	256		/24	
C	35 (+2)	64		/26	
D	2 (+2)	4		/30	
E	2 (+2)	4		/30	

4. Calcular las direcciones de red.

Las direcciones de red se calculan utilizando la dirección base del bloque asignado a la red. Por ejemplo, el 172.16.0.0/16. La primera dirección de red se hace coincidir con esta dirección base. Para las siguientes, debemos movernos tantas direcciones en el espacio de direcciones como indica el tamaño de bloque anotado. En este caso, para la primera fila tenemos un tamaño de bloque de 512 y una dirección base de 512, por lo que la siguiente dirección asignable queda 512 direcciones más abajo, es decir, en 172.16.2.0, que es lo que se anota en la segunda fila. Para el resto de filas se procede igual, es decir, se toma como base la fila anterior y se le añaden tantas direcciones como sea el tamaño de bloque.

Red	Hosts	Tam. Bloque	Dir. de red	Máscara de subred	Dir. de broadcast
B	300 (+2)	512	172.16.0.0	/23	
A	128 (+2)	256	172.16.2.0	/24	
C	35 (+2)	64	172.16.3.0	/26	
D	2 (+2)	4	172.16.3.64	/30	
E	2 (+2)	4	172.16.3.68	/30	

5. Calcular las direcciones de broadcast.

La dirección de broadcast es la última dirección de cada bloque. Para obtenerla debemos sumar a la dirección de red el tamaño de bloque y restarle 1.

Red	Hosts	Tam. Bloque	Dir. de red	Máscara de subred	Dir. de broadcast
B	300 (+2)	512	172.16.0.0	/23	172.16.1.255
A	128 (+2)	256	172.16.2.0	/24	172.16.2.255
C	35 (+2)	64	172.16.3.0	/26	172.16.3.63
D	2 (+2)	4	172.16.3.64	/30	172.16.3.67
E	2 (+2)	4	172.16.3.68	/30	172.16.3.71

Con esto finaliza el cálculo del esquema de direccionamiento para esta red. Sin embargo, quedan dos pasos adicionales que se deben realizar para llevarlo a la práctica.

6. Plasmar las redes sobre el esquema.

En este momento las redes comienzan a nombrarse mediante su número de red y ya no se utilizan las etiquetas (A,B,C,. . .) que habíamos utilizado hasta el momento.

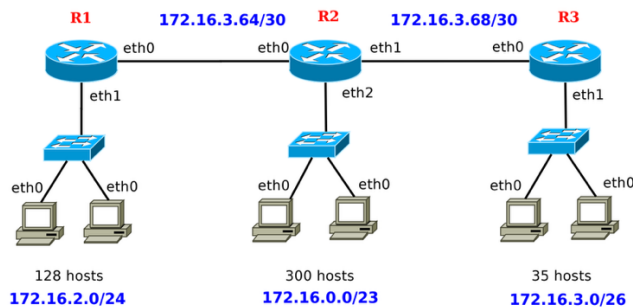


Figura 1.10: Esquema de red con direcciones asignadas a las redes.

7. Asignación de direcciones a las interfaces.

Una vez que las redes están identificadas mediante su dirección de red, se procede a asignar una dirección a cada una de las interfaces de red que tienen presencia en la red. Aunque a nivel funcional se puede asignar cualquier dirección asignable (la que está entre la dirección de red y la dirección de broadcast, excluyendo estas) a cualquier host, generalmente es costumbre asignar la primera dirección de la red al router o puerta de enlace y el resto se reparten entre los host. La asignación de direcciones se puede llevar a cabo de forma manual configurando de forma estática las interfaces de red de cada uno de los hosts. Esto se haría en el caso de routers y servidores, ya que su dirección deberá permanecer fija lo largo del tiempo. Para el caso de los hosts, se pueden aplicar procedimientos automáticos de asignación de direcciones basados en el protocolo DHCP [RFC 2131]. Para el esquema de la figura 1.10, vamos a realizar una asignación estática sobre el esquema, que se muestra en la figura 1.11. Los dos últimos bytes de las direcciones asignadas cada interfaz dentro de la red se muestran en verde.

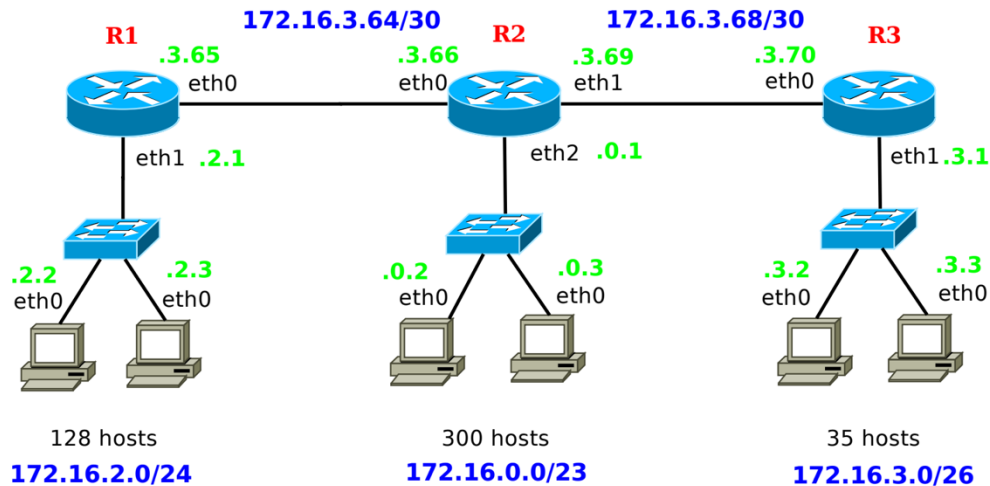


Figura 1.11: Esquema de red con direcciones asignadas a las interfaces de red.

Direccionamiento IPv6

El cambio más significativo de IPv6 respecto de IPv4 es la ampliación del espacio de direcciones de 32 a 128 bits. Esto, que a priori parece complicar el direccionamiento, favorece enormemente la agregación de rutas. La segunda diferencia importante es que ya no se emplean números decimales, sino que se pasan a utilizar conjuntos de cuatro dígitos hexadecimales separados por `:`. Cada dirección al estar formada por 128 bits queda representada por 8 conjuntos de este tipo. Pongamos un ejemplo de dirección IPv6:

2001:0DB8:0000:0000:0002:0000:5555:4777

Como las direcciones IPv6 son largas, los grupos de ceros iniciales se pueden omitir y los grupos formados por cuatro ceros se pueden sustituir por 0. De este modo, la dirección anterior quedaría así:

2001:DB8:0:0:2:0:5555:4777

Para compactar aún más la notación, las cadenas de ceros se reemplazan con `::`. Como se muestra a continuación: 2001:DB8::2:0:5555:4777 Sin embargo, esto sólo se puede hacer una única vez, pues para recuperar la dirección habrá que rellenar el espacio entre los `:` con ceros hasta llegar a la longitud total de la dirección. Si lo hiciéramos varias veces no sabríamos cuántos ceros debemos insertar en cada uno de esos puntos.

2.2. Máscaras de red

Para definir los prefijos de red, en IPv6 se utiliza un mecanismo similar a las máscaras de red de IPv4. Lo único que ocurre es que, al ser las direcciones de mayor tamaño, los prefijos de red pueden ser más largos. Mientras que en IPv4, sin clases, podíamos encontrar prefijos

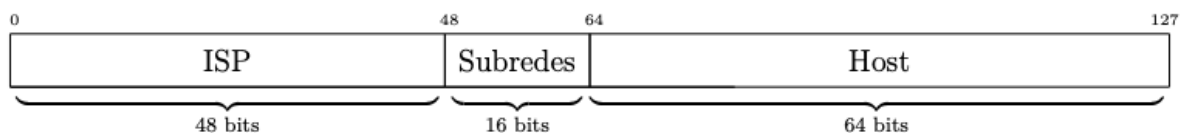


Figura 2.1: Distribución de bits en la dirección IPv6

CIDR de casi cualquier longitud entre 0 y 32 bits, en IPv6 existen unas reglas más estrictas, pues los primeros 48 bits están reservados para el enrutamiento en internet y los fija el ISP, los siguientes 16 son para subredes y los 64 restantes son para asignar direcciones a los dispositivos, tal y como se muestra en la figura 2.1.

Aunque es posible asignar prefijos más largos que 64 bits a las direcciones de los hosts, este proceder no se recomienda. Mientras que en IPv4 teníamos una escasez de direcciones, que obligaba a ahorrar, en IPv6 hay tal exceso que no supone un problema gastar 2^{64} direcciones para un enlace punto a punto, que en realidad sólo requiere cuatro direcciones. Por tanto, a menos que trabajemos para un ISP o en un registro de direcciones de internet, sólo vamos a manejar los bits del 48 al 63 (16 bits) para crear el esquema de direccionamiento de la organización. En estas condiciones se pueden crear hasta $2^{16} = 65536$ subredes, detrás del prefijo principal de la organización. En los dispositivos siempre se manejarán máscaras del tipo /64. Mientras que en las tablas de enrutamiento de los routers internos de la organización deberían manejarse prefijos entre 48 y 64 bits. La disponibilidad de 16 bits para la creación de subredes, sin que esto suponga un desperdicio de direcciones, permite crear esquemas de direccionamiento jerarquizados. Otro cambio importante es que en IPv6 ya no existen las direcciones de broadcast.

Tipos de direcciones

Hay que distinguir distintos tipos de direcciones IPv6, que se describen a continuación y cuyos prefijos se muestran en la tabla 2.1.

- Direcciones de unidifusión global: Son direcciones que se asignan a hosts y que tienen validez a nivel global (Internet).
- Direcciones únicas globales: Son direcciones que tienen validez únicamente dentro de un ámbito limitado como un sitio.
- Direcciones de multidifusión: Son direcciones que permiten hacer envíos de multidifusión.
- Direcciones de bucle local: Son direcciones que se emplean para depuración y se refieren al propio host.

Subredes en IPv6

Como se indicó anteriormente, en IPv6 disponemos de 16 bits para la creación de subredes. Esto permite crear esquemas de direccionamiento jerárquicos que van a facilitar la agregación

Tipo	Binario	Hexadecimal
Unidifusión global	001	2000::/3
Enlace local	1111 1110 10	FE80::/10
Multidifusión	1111 0000	F000::/8
Bucle local	00...1	::1/128
Única local	1111 1100	FC00::/7

Tabla 2.1: Prefijo de los distintos tipos de direcciones IPv6.

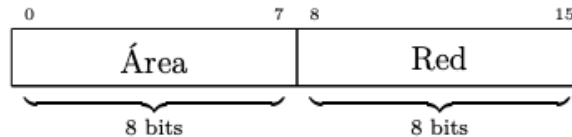


Figura 2.2: Reparto de bits dentro de la parte de subred de la dirección IPv6

de rutas.

La forma más sencilla de crear subredes es simplemente asignar un número a cada una de las subredes y ponerlo en la porción de 16 bits de la dirección. Por ejemplo, si el ISP nos asigna un prefijo 2001:60:60::/48, queremos 10 subredes, los prefijos serían:

2001:60:60::/64

2001:60:60:1::/64

2001:60:60:2::/64

2001:60:60:3::/64

2001:60:60:4::/64

2001:60:60:5::/64

2001:60:60:6::/64

2001:60:60:7::/64

2001:60:60:8::/64

2001:60:60:9::/64

La primera novedad que debemos advertir es que para elaborar este esquema de direccionamiento no ha hecho falta preocuparse por el número de hosts en cada subred, pues tenemos 2^{64} direcciones en cada una de ellas.

Supongamos que tenemos una red que vamos a dividir en áreas. Para favorecer la agregación de rutas, debemos asignar un prefijo común a las redes pertenecientes cada área. Suponiendo que tenemos cuatro áreas y que cada área debe contener hasta 256 redes, repartimos los bits correspondientes a cada subred en dos partes, una para el área y otra para las redes dentro de ésta. Si asignamos los 8 primeros bits de la parte de subred al área y los 8 siguientes a las redes dentro del área, ya habremos resuelto nuestro problema. Esto es, establecemos una frontera a la mitad de la parte de subred de la dirección IPv6, como se muestra en la figura 2.2. Las redes quedarían definidas como se muestra en la tabla 2.2.

El reparto de bits dentro de la parte de subred de la dirección IPv6 también se podría haber hecho utilizando 4 bits para las áreas y 12 bits para las redes. El resultado se muestra en la tabla 2.3.

Optativa II - Integración de Redes (Intemetworking) – 2026
Teoría

De los dos ejemplos anteriores, se deduce que lo más sencillo para obtener los distintos niveles de jerarquía es hacer las divisiones en fronteras de 4 bits, de modo que las divisiones

	Área 0	Área 1	Área 3	Área 4
Redes	2001:60:60:0::/64	2001:60:60:1000::/64	2001:60:60:2000::/64	2001:60:60:3000::/64
	2001:60:60:1::/64	2001:60:60:1001::/64	2001:60:60:2001::/64	2001:60:60:3001::/64
	2001:60:60:2::/64	2001:60:60:1002::/64	2001:60:60:2002::/64	2001:60:60:3002::/64
	2001:60:60:3::/64	2001:60:60:1003::/64	2001:60:60:2003::/64	2001:60:60:3003::/64
	2001:60:60:4::/64	2001:60:60:1004::/64	2001:60:60:2004::/64	2001:60:60:3004::/64
	2001:60:60:5::/64	2001:60:60:1005::/64	2001:60:60:2005::/64	2001:60:60:3005::/64
	2001:60:60:6::/64	2001:60:60:1006::/64	2001:60:60:2006::/64	2001:60:60:3006::/64
	2001:60:60:7::/64	2001:60:60:1007::/64	2001:60:60:2007::/64	2001:60:60:3007::/64
	2001:60:60:8::/64	2001:60:60:1008::/64	2001:60:60:2008::/64	2001:60:60:3008::/64
	.	.	.	.
Prefijo	2001:60:60:FFF::/64	2001:60:60:1FFF::/64	2001:60:60:2FFF::/64	2001:60:60:3FFF::/64
	2001:60:60::/52	2001:60:60:1000::/52	2001:60:60:2000::/52	2001:60:60:3000::/52

Tabla 2.3: Subredes con jerarquía por áreas, utilizando 4 bits para el área y 12 para las redes dentro de cada área.

	Área 0	Área 1	Área 3	Área 4
Redes	2001:60:60:0::/64	2001:60:60:100::/64	2001:60:60:200::/64	2001:60:60:300::/64
	2001:60:60:1::/64	2001:60:60:101::/64	2001:60:60:201::/64	2001:60:60:301::/64
	2001:60:60:2::/64	2001:60:60:102::/64	2001:60:60:202::/64	2001:60:60:302::/64
	2001:60:60:3::/64	2001:60:60:103::/64	2001:60:60:203::/64	2001:60:60:303::/64
	2001:60:60:4::/64	2001:60:60:104::/64	2001:60:60:204::/64	2001:60:60:304::/64
	2001:60:60:5::/64	2001:60:60:105::/64	2001:60:60:205::/64	2001:60:60:305::/64
	2001:60:60:6::/64	2001:60:60:106::/64	2001:60:60:206::/64	2001:60:60:306::/64
	2001:60:60:7::/64	2001:60:60:107::/64	2001:60:60:207::/64	2001:60:60:307::/64
	2001:60:60:8::/64	2001:60:60:108::/64	2001:60:60:208::/64	2001:60:60:308::/64
	.	.	.	.
Prefijo	2001:60:60:FF::/64	2001:60:60:1FF::/64	2001:60:60:FF::/64	2001:60:60:3FF::/64
	2001:60:60::/56	2001:60:60:100::/56	2001:60:60:200::/56	2001:60:60:300::/56

Tabla 2.2: Subredes con jerarquía por áreas, utilizando 8 bits para el área y 8 para las redes dentro de cada área.



Figura 2.3: Ejemplo de reparto de bits dentro de la parte de subred de la dirección IPv6 para tres niveles de jerarquía

coincidan también con las fronteras de los dígitos hexadecimales. Si fuese necesario, se podría realizar la división en fronteras que no fuesen de 4 bits, y nos enfrentaríamos a las mismas dificultades que en IP versión 4. En la mayoría de los casos, los niveles de jerarquía pueden ajustarse fácilmente a fronteras de 4 bits.

Veamos un ejemplo de una jerarquía de direccionamiento con 3 niveles. Una red compuesta por 3 campus, cada uno de los cuales tiene una serie de edificios interconectados entre sí, y dentro de cada edificio se harán redes separadas para las distintas unidades organizativas, por ejemplo, departamentos. Con fronteras alineadas a 4 bits, podemos utilizar 4 bits para el identificador de campus, lo que nos permite un máximo de 16 campus, los siguientes 4 bits los podríamos utilizar para identificar los edificios y los 8 restantes para identificar las redes de cada una de las unidades organizativas. Esta división se muestra en la figura 2.3. De este modo, las redes dentro de cada campus quedarían agregadas con un prefijo de 52 bits, mientras que las redes dentro de cada edificio quedarían agregadas mediante un prefijo de 56 bits.

ARP

El problema de la resolución de direcciones

Considérese dos máquinas **A** y **B** conectadas a la misma red física. Cada máquina posee una dirección IP asignada, **IP_A** e **IP_B**, y una dirección física (dirección **MAC**), **HA** y **HB**. En última instancia, la comunicación debe realizarse utilizando las tramas y la tecnología de red subyacente; es decir, el hardware se comunica con las direcciones MAC. Sin embargo, nuestro objetivo es permitir que las aplicaciones y los protocolos de niveles superiores trabajen únicamente con direcciones IP. Es decir, queremos evitar que el software que implementa los protocolos de niveles superiores tenga que conocer la dirección física de bajo nivel.

Por ejemplo, supongamos que la máquina **A** necesita enviar un paquete IP a la máquina **B** a través de la red a la que ambas están conectadas, pero solo conoce la dirección IP de **B**, **IP_B**. La pregunta es: ¿cómo obtiene **A** la dirección física de **B**, **HB**? Existen dos respuestas: **IPv4** suele utilizar un protocolo denominado **Address Resolution Protocol (ARP)**, mientras que **IPv6** incorpora una función equivalente dentro del **Neighbor Discovery Protocol (NDP)**.

Para comprender cada solución, es necesario tener presente que cada paso a lo largo de la ruta desde el origen hasta el destino final plantea el mismo problema. En particular, se presentan dos casos. En primer lugar, en el último salto de entrega de un paquete, el origen debe enviar el paquete directamente al destino final. La máquina emisora debe obtener (normalmente mediante un enrutador) la dirección de Internet del destino final y traducirla a la dirección física antes de que la transmisión sea posible. En segundo lugar, en un trayecto con múltiples saltos, el origen no envía el datagrama IP directamente al destino final, sino primero a un enrutador intermedio. Como se verá, el software del protocolo siempre utiliza la dirección IP del siguiente enrutador a lo largo de la ruta. Por ello, el emisor debe convertir la dirección IP del enrutador en una dirección física.

El problema de traducir direcciones de alto nivel a direcciones físicas de bajo nivel se conoce como **resolución de direcciones** y ha sido resuelto de diversas maneras. Algunos protocolos

de red emplean tablas que contienen pares de direcciones de alto nivel y direcciones físicas. Otros protocolos resuelven el problema mediante hardware y requieren direcciones físicas únicamente cuando el hardware entrega los paquetes. Algunos incluso utilizan mecanismos de difusión (*broadcast*) para resolver el direccionamiento cuando resulta necesario.

Se analizan dos técnicas de resolución de direcciones utilizadas por los protocolos TCP/IP y se muestra en qué situaciones resulta apropiado emplear cada una de ellas.

Dos tipos de direcciones de hardware

Existen dos tipos básicos de direcciones de hardware: aquellas cuyo tamaño es mayor que la porción correspondiente al identificador del host en una dirección IP y aquellas cuyo tamaño es menor. Debido a que IPv6 destina 64 bits para la identificación del host dentro de la dirección, puede representar sin inconvenientes todos los tipos de direcciones de hardware. En consecuencia, esta distinción solo resulta relevante en el caso de IPv4.

En primer lugar, se analizará la técnica empleada por IPv6 y también por IPv4 cuando las direcciones de hardware son lo suficientemente pequeñas para ser representadas dentro de la porción de host de una dirección IP. Posteriormente, se estudiará el mecanismo que IPv4 utiliza cuando las direcciones de hardware poseen un tamaño mayor.

Resolución de direcciones mediante mapeo directo

IPv6 utiliza una técnica conocida como mapeo directo (*direct mapping*). La idea fundamental es sencilla: emplear la dirección de hardware de una computadora como la porción correspondiente al identificador del host dentro de su dirección IP. En el caso de IPv4, este mecanismo también puede utilizarse siempre que las direcciones de hardware sean lo suficientemente pequeñas. La Figura 6.1 ilustra este concepto.

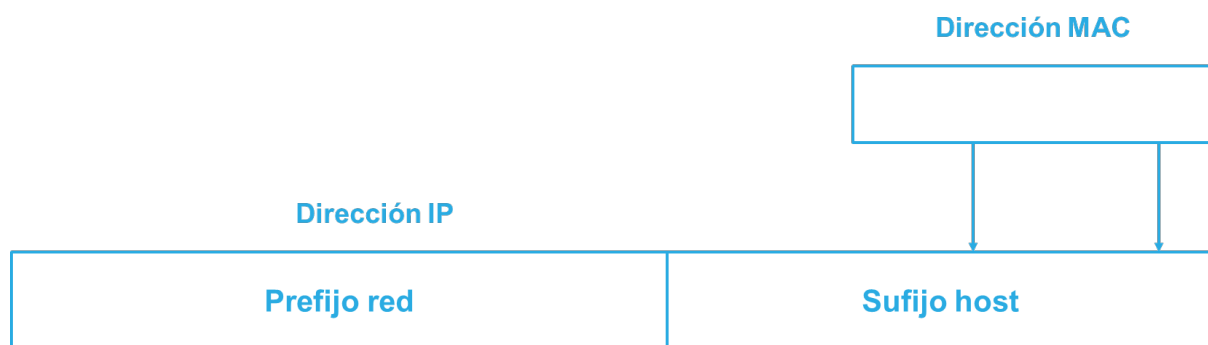


Figura 6.1

Para comprender cómo funciona el mapeo directo en IPv4, es importante tener en cuenta que algunas tecnologías de red utilizan números enteros pequeños y configurables como

direcciones de hardware. Cada vez que se incorpora una nueva computadora a una red de este tipo, el administrador del sistema asigna una dirección de hardware y la configura en la tarjeta de interfaz de red (NIC) del equipo. La única condición indispensable es que no existan dos computadoras con la misma dirección de hardware.

Con el propósito de simplificar y asegurar la asignación, el administrador suele distribuir las direcciones de manera secuencial: la primera computadora conectada recibe la dirección de hardware 1, la segunda la dirección 2, y así sucesivamente. Mientras el administrador tenga la posibilidad de elegir tanto la dirección IP como la dirección de hardware, ambas pueden asignarse de forma que la dirección de hardware coincida exactamente con la parte correspondiente al identificador del host de la dirección IP.

En IPv6, esta asignación resulta inmediata, ya que el espacio destinado al identificador de interfaz (Interface ID) dispone de 64 bits, suficientes para representar cualquier dirección de hardware utilizada en la práctica. En IPv4, en cambio, la viabilidad del mapeo directo depende del tamaño de la dirección de hardware.

Por ejemplo, supóngase que una red ha recibido el prefijo IPv4:

192.5.48.0/24

En este caso, el prefijo de red ocupa los tres primeros octetos y el cuarto octeto queda reservado para identificar al host. La primera computadora de la red puede recibir la dirección de hardware 1 y la dirección IP 192.5.48.1; la segunda computadora, la dirección de hardware 2 y la dirección IP 192.5.48.2; y así sucesivamente. De esta manera, el último octeto de cada dirección IP coincide con la dirección de hardware del equipo correspondiente.

Este esquema simplifica notablemente la resolución de direcciones, ya que la dirección física puede obtenerse directamente a partir de la parte de host de la dirección IP, sin necesidad de realizar consultas adicionales mediante protocolos de resolución de direcciones.

No obstante, este método solo es aplicable cuando las direcciones de hardware pueden representarse dentro del espacio reservado para el identificador del host. En el ejemplo anterior, las direcciones de hardware deben encontrarse en el intervalo comprendido entre 1 y 254, debido a que en una red /24 los valores 0 y 255 están reservados para identificar la red y la dirección de difusión (broadcast), respectivamente. Cuando las direcciones de hardware son más extensas, como ocurre con las direcciones MAC de 48 bits utilizadas por Ethernet, el mapeo directo deja de ser viable y es necesario recurrir a mecanismos específicos de resolución de direcciones, como ARP en IPv4 o Neighbor Discovery Protocol (NDP) en IPv6.

Resolución de direcciones en una red con mapeo directo

Cuando la dirección IP de una computadora incorpora su dirección de hardware, el proceso de resolución de direcciones resulta muy sencillo. Dada una dirección IP, basta con extraer la porción correspondiente al identificador del host para obtener la dirección física del equipo.

Retomando el ejemplo anterior, si el software del protocolo recibe la dirección IP 192.5.48.3, puede determinar la dirección de hardware correspondiente simplemente extrayendo el último octeto, cuyo valor es 3. Como su nombre lo indica, el mapeo directo (direct mapping) permite realizar esta conversión sin necesidad de consultar tablas, bases de datos u otra información externa.

Este mecanismo es altamente eficiente, ya que la resolución puede efectuarse mediante unas pocas instrucciones de máquina, reduciendo significativamente el tiempo de procesamiento y el consumo de recursos.

Otra ventaja importante del mapeo directo es su facilidad de administración. La incorporación de nuevas computadoras a la red no requiere modificar las asignaciones existentes ni distribuir información adicional a los demás equipos. Basta con asignar una nueva dirección IP cuya parte correspondiente al host coincida con la dirección de hardware del dispositivo.

Resolución de direcciones en IPv4 mediante enlace dinámico

Si bien el mapeo directo constituye un mecanismo eficiente para la resolución de direcciones, no puede utilizarse en IPv4 cuando las direcciones de hardware son más largas que la propia dirección IP. Un ejemplo representativo es el de las redes Ethernet, cuyas direcciones MAC poseen una longitud de 48 bits, mientras que una dirección IPv4 tiene únicamente 32 bits.

Los diseñadores de la arquitectura TCP/IP desarrollaron un mecanismo específico para redes con capacidad de difusión (broadcast), como Ethernet. El objetivo era permitir la incorporación de nuevos hosts o routers sin necesidad de recompilar el software de red ni mantener una base de datos centralizada con las asociaciones entre direcciones IP y direcciones físicas.

La solución adoptada fue el Address Resolution Protocol (ARP), un protocolo de bajo nivel que realiza la resolución de direcciones de manera dinámica. Gracias a este enfoque, no es necesario que un administrador configure manualmente tablas de correspondencia entre direcciones IP y direcciones MAC, ya que dicha información se obtiene automáticamente cuando es requerida.

El funcionamiento de ARP es sencillo. Supóngase que un host A necesita enviar un paquete IP al host B, del cual únicamente conoce la dirección IP IB. En ese momento, el host A transmite una solicitud ARP (ARP Request) mediante un mensaje de difusión (broadcast) dirigido a todos

los dispositivos de la red local. En dicha solicitud pregunta cuál es la dirección física asociada a la dirección IP IB.

Todos los equipos conectados a la red reciben el mensaje de difusión. Sin embargo, únicamente el host cuya dirección IP coincide con IB reconoce que la consulta está dirigida a él y responde mediante un ARP Reply, enviando su dirección física HB directamente al host solicitante.

Una vez recibida la respuesta, el host A dispone de la dirección MAC del destino y puede encapsular el datagrama IP dentro de una trama Ethernet dirigida específicamente al host B. A partir de ese momento, la comunicación continúa utilizando la dirección física obtenida mediante ARP.

El Protocolo de Resolución de Direcciones (Address Resolution Protocol, ARP) permite que un host determine la dirección física (MAC) de otro host ubicado en la misma red física a partir de su dirección IP.

La Figura 6.2 ilustra este procedimiento. En ella se observa que el host A envía una solicitud ARP Request mediante difusión (broadcast) para localizar al host B. Todos los equipos reciben la solicitud, pero únicamente B responde con un ARP Reply que contiene su dirección MAC. Es importante destacar que, mientras la solicitud ARP se transmite por difusión a toda la red, la respuesta ARP se envía mediante unicast, es decir, exclusivamente al host que originó la consulta.

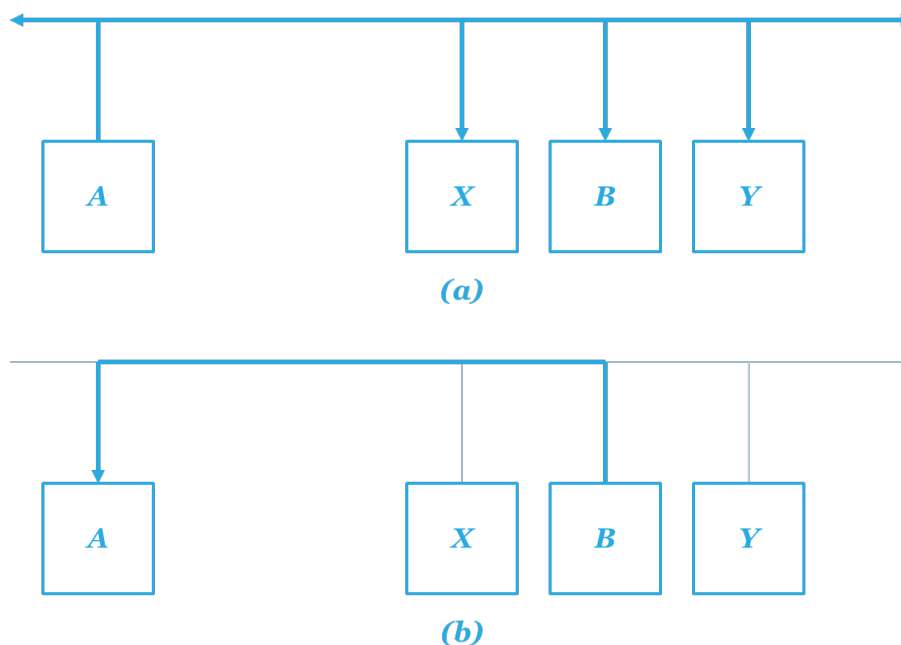


Figura 6.2

La caché ARP

A primera vista, puede parecer poco eficiente que, antes de que el host A envíe un paquete IP al host B, deba transmitir un mensaje de difusión (broadcast) que es recibido y procesado por todos los equipos de la red. Incluso podría parecer más razonable que A difundiera directamente el paquete que desea enviar, en lugar de preguntar previamente cómo llegar al destino.

Sin embargo, existe una razón fundamental para este procedimiento. Las transmisiones por difusión son costosas desde el punto de vista del rendimiento de la red, ya que obligan a todos los dispositivos conectados al mismo segmento a recibir e inspeccionar el mensaje, independientemente de que este les esté destinado o no. Si cada paquete IP requiriera una consulta ARP previa, el tráfico de difusión crecería considerablemente y afectaría el desempeño de toda la red.

Para evitar este inconveniente, el protocolo ARP incorpora un mecanismo de optimización basado en una caché ARP (ARP Cache). Cada vez que un host envía una solicitud ARP y recibe la respuesta correspondiente, almacena temporalmente la asociación entre la dirección IP y la dirección física (MAC) del dispositivo remoto.

De acuerdo con la especificación del protocolo, todo software que implemente ARP debe mantener una caché con las asociaciones IP–MAC obtenidas recientemente. De este modo, cuando el host necesita transmitir un nuevo paquete, primero consulta su caché antes de generar una nueva solicitud ARP.

Si la asociación buscada ya se encuentra almacenada, el host puede obtener inmediatamente la dirección MAC del destino y enviar el paquete sin realizar una nueva difusión en la red. Solo cuando la información no existe en la caché, o ha expirado, se genera una nueva solicitud ARP para obtener nuevamente la dirección física.

Gracias a este mecanismo, dos equipos que intercambian múltiples paquetes solo necesitan realizar el proceso de resolución de direcciones una única vez al inicio de la comunicación. A partir de ese momento, todos los paquetes posteriores pueden transmitirse utilizando la dirección MAC almacenada en la caché, sin necesidad de ejecutar nuevamente el protocolo ARP.

La experiencia demuestra que la mayoría de las comunicaciones en una red involucran la transferencia de múltiples paquetes entre los mismos hosts. Por ello, incluso una caché ARP de tamaño reducido produce una disminución significativa del tráfico de difusión y mejora el rendimiento general de la red, reduciendo tanto el tiempo de transmisión como la carga de procesamiento sobre los demás dispositivos conectados al mismo segmento.

Tiempo de expiración de la caché ARP

La caché ARP constituye un ejemplo de un mecanismo conocido como estado blando (soft state), una técnica ampliamente utilizada en los protocolos de red para almacenar información de manera temporal. Este concepto hace referencia a situaciones en las que la información almacenada puede dejar de ser válida sin que exista una notificación explícita del cambio.

Para comprender este comportamiento, considérese el caso de dos computadoras, A y B, conectadas a una misma red Ethernet. Supóngase que A envía una solicitud ARP para conocer la dirección MAC de B, y que B responde correctamente. Como resultado, A almacena la asociación entre la dirección IP y la dirección MAC de B en su caché ARP.

Ahora bien, si posteriormente la computadora B deja de funcionar o se desconecta de la red, A no recibirá ninguna notificación de dicho evento. Dado que la asociación IP–MAC continúa almacenada en la caché, A seguirá enviando paquetes utilizando esa dirección física, aun cuando el destino ya no esté disponible.

Este comportamiento se debe a que Ethernet no proporciona un mecanismo de entrega garantizada, ni informa a los equipos cuando otro dispositivo deja de estar conectado. En consecuencia, el host A no dispone de un mecanismo directo para determinar cuándo la información almacenada en su caché ha dejado de ser correcta.

Para resolver este problema, los protocolos que emplean estado blando utilizan temporizadores (timers). Cada vez que una nueva asociación IP–MAC se incorpora a la caché ARP, se inicia un temporizador asociado a dicha entrada. Una vez transcurrido el tiempo configurado, la información se elimina automáticamente de la caché, obligando al host a verificar nuevamente la validez de la asociación cuando sea necesario.

En la práctica, el tiempo de expiración suele ser del orden de 20 minutos, aunque este valor puede variar según el sistema operativo y la configuración de la red.

Una vez eliminada una entrada de la caché pueden presentarse dos situaciones:

- No se requieren nuevas comunicaciones con ese destino. En este caso no ocurre ninguna acción adicional.
- Es necesario enviar un nuevo paquete al mismo destino. Como la asociación ya no está disponible en la caché, el host ejecuta nuevamente el procedimiento normal de resolución de direcciones, enviando una solicitud ARP por difusión. Si el equipo de destino continúa activo, responderá con su dirección MAC y la nueva asociación volverá a almacenarse en la caché. En cambio, si el equipo ya no se encuentra

disponible, no responderá a la solicitud y el emisor concluirá que el destino es inaccesible.

El uso del mecanismo de estado blando en ARP presenta tanto ventajas como desventajas.

La principal ventaja es la autonomía del sistema. Cada equipo administra de forma independiente la información contenida en su propia caché, sin depender de un servidor centralizado ni de notificaciones provenientes de otros dispositivos. Además, el emisor puede detectar que un destino ya no está disponible simplemente observando la ausencia de respuesta a una nueva solicitud ARP, sin requerir soporte adicional del hardware de red ni mecanismos de comunicación confiable.

Por otra parte, la principal desventaja radica en el retardo para detectar cambios en el estado de los equipos. Si el tiempo de expiración de la caché es de N minutos, un host puede continuar utilizando una asociación obsoleta durante todo ese intervalo antes de descubrir que el destino ya no está operativo. En consecuencia, la detección de fallas no es inmediata, sino que depende del vencimiento del temporizador o de la necesidad de realizar una nueva resolución de direcciones.

Resolución inversa de direcciones (RARP)

Como se explicó anteriormente, el campo de operación (operation field) de un paquete ARP puede indicar una Resolución Inversa de Direcciones (Reverse Address Resolution Protocol, RARP).

RARP fue, en su momento, un protocolo fundamental para permitir el arranque (boot) de sistemas que no disponían de almacenamiento permanente, como las antiguas estaciones de trabajo sin disco (diskless workstations).

Su funcionamiento era sencillo. Durante el proceso de inicio, un sistema transmitía una solicitud RARP con el propósito de obtener su propia dirección IP. Dicha solicitud incluía la dirección Ethernet (MAC) del equipo. Un servidor presente en la red recibía la petición, buscaba esa dirección MAC en una base de datos donde se encontraba registrada la correspondencia entre direcciones MAC e IP, obtenía la dirección IPv4 asociada y enviaba una respuesta RARP con esa información.

Una vez recibida la respuesta, el sistema sin disco podía continuar su proceso de arranque utilizando la dirección IPv4 obtenida para establecer el resto de sus comunicaciones.

Desde el punto de vista del formato de los mensajes, RARP emplea exactamente la misma estructura de paquetes que ARP. La única diferencia radica en que utiliza un código de operación distinto para indicar que se trata de una solicitud o una respuesta de resolución

inversa de direcciones. Además, los mensajes RARP se identifican en Ethernet mediante el EtherType 0x8035, mientras que ARP utiliza el EtherType 0x0806.

Actualmente, RARP ha caído prácticamente en desuso para el arranque de estaciones sin disco, siendo reemplazado por protocolos más completos y flexibles, como BOOTP y posteriormente DHCP, que además de asignar una dirección IP proporcionan información adicional de configuración de red.

No obstante, RARP continúa teniendo una aplicación interesante en algunos centros de datos y entornos de virtualización. Cuando una máquina virtual (VM) migra de un servidor físico a otro (proceso conocido como live migration), conserva la misma dirección MAC que utilizaba antes de la migración. Sin embargo, los switches Ethernet desconocen inicialmente que el dispositivo ha cambiado de ubicación física.

Para informar este cambio, la máquina virtual envía una trama RARP inmediatamente después de finalizar la migración. Al recibir dicha trama, el switch actualiza automáticamente su tabla de direcciones MAC (tabla CAM), asociando la dirección MAC de la máquina virtual con el nuevo puerto físico al que ahora se encuentra conectada.

Aunque podría enviarse cualquier otra trama Ethernet para provocar la actualización de la tabla MAC del switch, históricamente se eligió RARP porque permite actualizar la información de conmutación sin necesidad de realizar procesamiento adicional. Una vez actualizada la tabla de direcciones MAC, el switch simplemente descarta el paquete RARP, ya que su contenido no necesita ser procesado por ningún otro dispositivo de la red.

Descubrimiento de vecinos en IPv6 (Neighbor Discovery Protocol)

En IPv6, el término vecino (neighbor) se utiliza para referirse a cualquier dispositivo conectado a la misma red física o al mismo enlace (link). Para realizar la resolución de direcciones y otras funciones de administración de la red, IPv6 emplea el Neighbor Discovery Protocol (NDP), el cual reemplaza al Address Resolution Protocol (ARP) utilizado en IPv4.

Aunque una de sus funciones consiste en establecer la correspondencia entre una dirección IPv6 y la dirección física (MAC) del dispositivo de destino, NDP ofrece un conjunto mucho más amplio de funcionalidades que ARP.

Entre las principales funciones del Neighbor Discovery Protocol se encuentran:

- Resolver direcciones IPv6 en direcciones físicas (MAC).

- Descubrir los routers presentes en la red local.

- Determinar si un vecino continúa siendo alcanzable.

- Obtener el prefijo de red utilizado en el enlace.

Conocer características del medio físico, como el tamaño máximo de transmisión (MTU).

Configurar automáticamente las direcciones IPv6 de las interfaces de red.

Verificar que la dirección IPv6 asignada no esté siendo utilizada por otro dispositivo (Duplicate Address Detection – DAD).

Seleccionar el router más apropiado para alcanzar un destino determinado.

A diferencia de ARP, que constituye un protocolo independiente, los diseñadores de IPv6 decidieron integrar estas funciones dentro del protocolo ICMPv6 (Internet Control Message Protocol versión 6). En consecuencia, NDP no utiliza paquetes ARP, sino un conjunto específico de mensajes ICMPv6 que permiten descubrir vecinos durante el inicio del sistema y supervisar periódicamente su estado.

Diferencias entre ARP y NDP

Una de las diferencias más importantes entre ARP y Neighbor Discovery Protocol radica en la forma en que administran la información sobre los equipos vecinos.

En ARP, la resolución de direcciones se realiza mediante un mecanismo de enlace tardío (late binding) basado en estado blando (soft state). Esto significa que el host no intenta conocer la dirección física de otro equipo hasta el momento en que necesita enviarle un datagrama IP. Una vez obtenida la asociación IP–MAC, esta se almacena temporalmente en la caché ARP y permanece allí hasta que expira el temporizador correspondiente. Durante ese intervalo, el host continúa utilizando la información almacenada sin verificar si el vecino sigue disponible. Como consecuencia, pueden transcurrir varios minutos antes de detectar que un equipo ha dejado de estar operativo.

En contraste, Neighbor Discovery Protocol adopta un enfoque de enlace temprano (early binding) y de mantenimiento proactivo del estado de los vecinos.

En lugar de esperar a que sea necesario transmitir un paquete, un nodo IPv6 utiliza NDP para descubrir automáticamente a sus vecinos durante el proceso de inicialización del sistema. Además, el protocolo supervisa continuamente el estado de dichos vecinos mediante mecanismos de detección de alcanzabilidad (Neighbor Unreachability Detection – NUD).

Gracias a este enfoque, cuando un nodo necesita enviar un datagrama IPv6, normalmente ya conoce la dirección física del destinatario y dispone de información actualizada acerca de su disponibilidad. En consecuencia, la transmisión puede realizarse inmediatamente, sin demoras asociadas a la resolución de direcciones y sin recurrir a mensajes de difusión (broadcast).

Esta última característica constituye otra diferencia importante respecto de IPv4. Mientras que ARP utiliza solicitudes enviadas mediante broadcast a todos los dispositivos de la red local,

IPv6 no emplea difusión. En su lugar, Neighbor Discovery Protocol utiliza mensajes ICMPv6 enviados mediante multicast, lo que reduce el tráfico innecesario y mejora la eficiencia general de la red.